UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJÁN

Departamento de Ciencias Básicas • Lic. en Sistemas

Programación Orientada a Objetos (11[0|2]76)

Clase 06 • **Ejercicio 03** • Ciclo Lectivo 2026

MATERIAL PARA ESTUDIANTES
ENUNCIADO PRÁCTICO

Ejercicio 3: Flota de Vehículos de Alquiler (super)

Contexto

En este ejercicio aprenderemos a reutilizar el comportamiento de la clase padre extendiéndolo mediante la invocación explícita a `super.metodo()`, evitando duplicar lógica de negocio base.

Enunciado

Una empresa de alquiler de automóviles administra su flota de **Vehículos** (`Vehiculo`).

Todo vehículo alquilado calcula su tarifa base en función de los días de alquiler multiplicados por su tarifa diaria estándar.

Existen tipos de vehículos específicos:

- **Auto VIP** (`AutoVIP`): Invoca la tarifa base del vehículo y le suma un costo fijo adicional por seguro premium.
- **Camioneta** (`Camioneta`): Invoca la tarifa base del vehículo y le suma un recargo proporcional a los kg de carga declarados.

Una **Reserva** (`Reserva`) relaciona la cantidad de días solicitados con el vehículo contratado.

Tareas:

1. Diseñe la clase base `Vehiculo` con su método `calcularTarifa(int dias)`.
2. Diseñe las subclases `AutoVIP` y `Camioneta` sobreescribiendo `calcularTarifa(int dias)` e invocando explícitamente a `super.calcularTarifa(dias)`.
3. Diseñe la clase `Reserva` que delegue el cálculo del monto total al vehículo inyectado.

Restricciones y Tips

- **Prohibición de Duplicación:** Está prohibido re-multiplicar los días por la tarifa diaria dentro de las subclases. Debe llamarse a `super.calcularTarifa(dias)`.

Preguntas Conceptuales

Al finalizar el ejercicio, reflexione sobre las siguientes preguntas:

1. ¿Qué beneficio de mantenibilidad aporta llamar a `super.calcularTarifa(dias)` si mañana la empresa decide aplicar un descuento global por cantidad de días en la clase base `Vehiculo`?
2. ¿Qué ocurriría si olvidamos la palabra reservada `super.` y llamamos a `calcularTarifa(dias)` desde dentro del propio método `calcularTarifa` de la subclase?